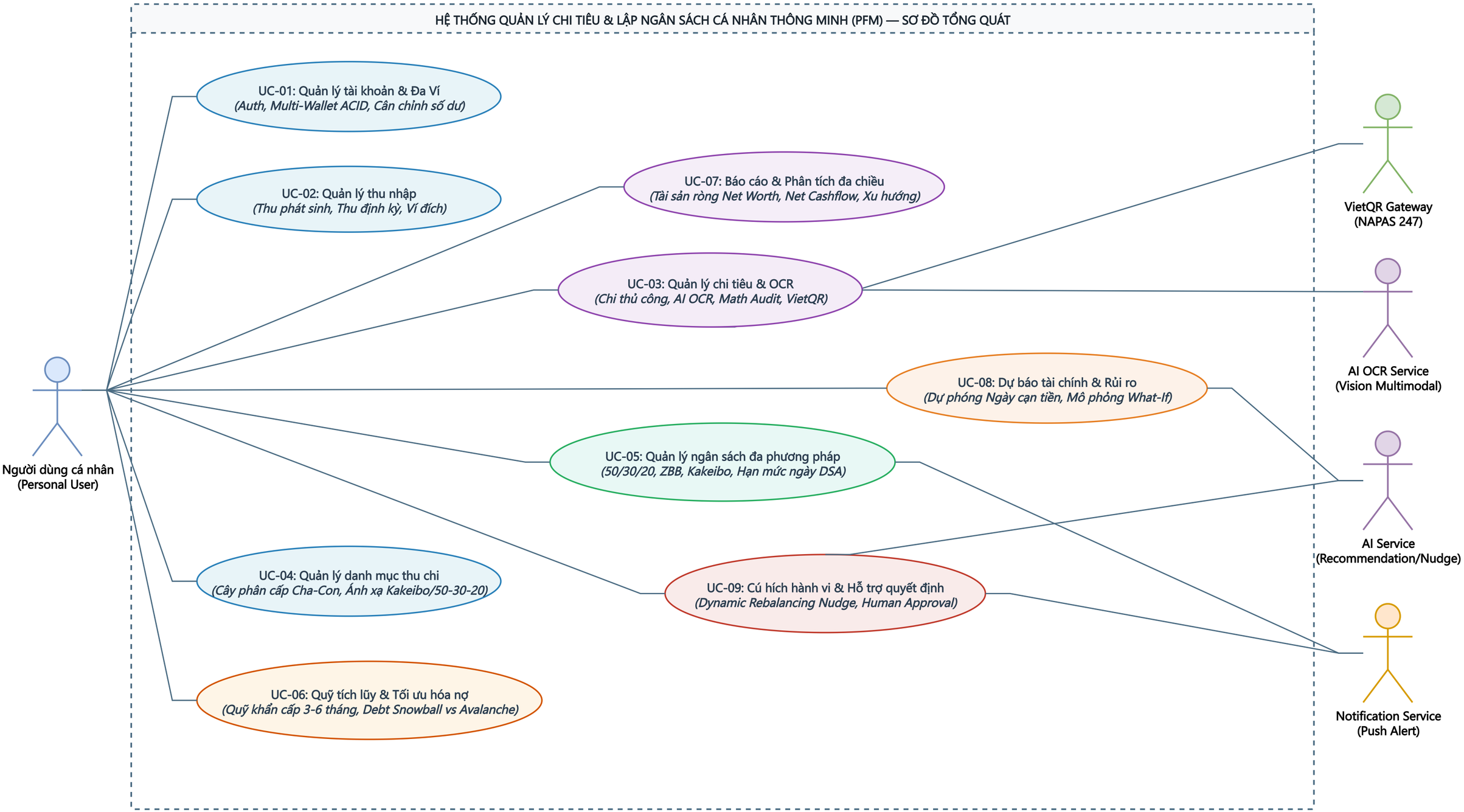
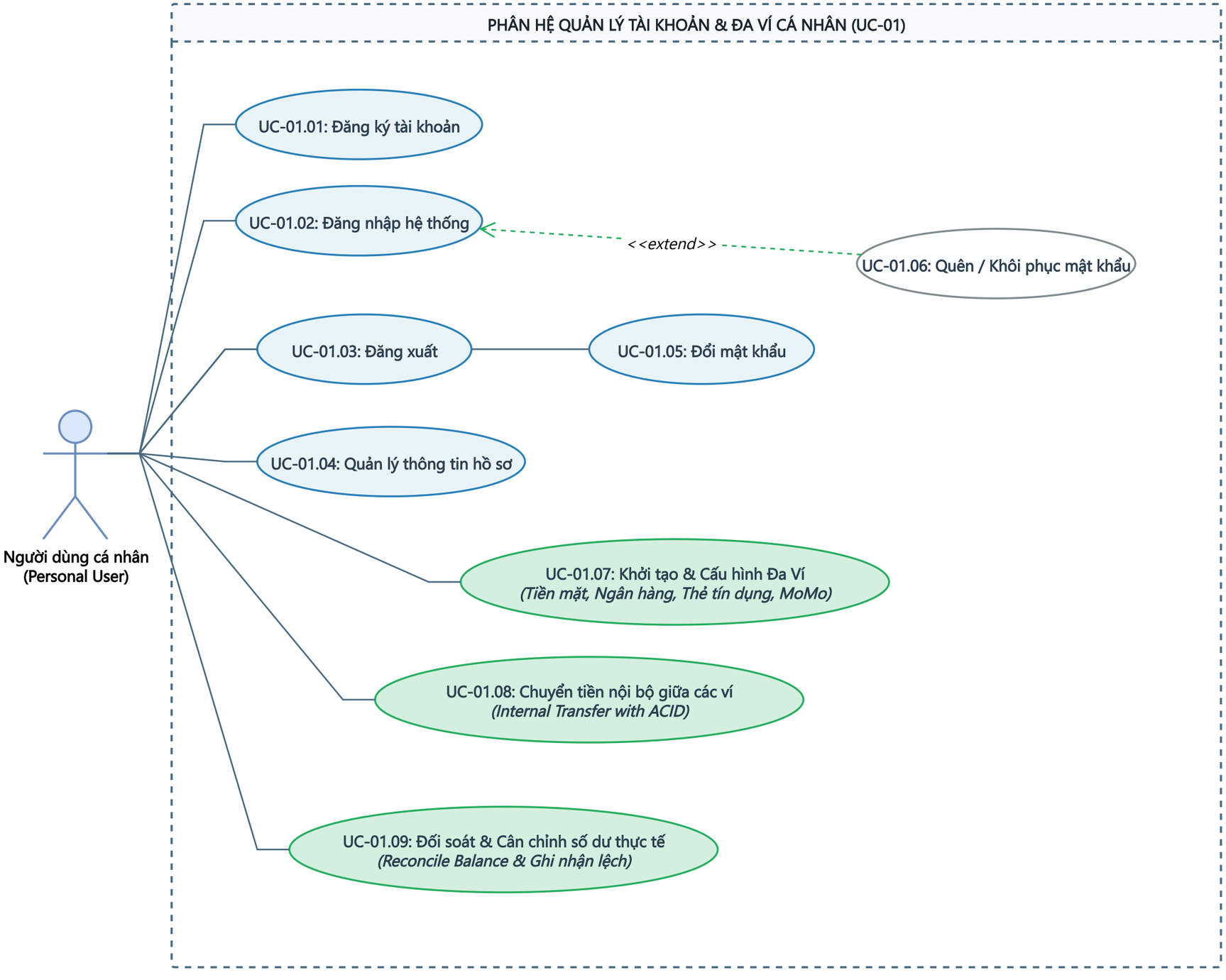
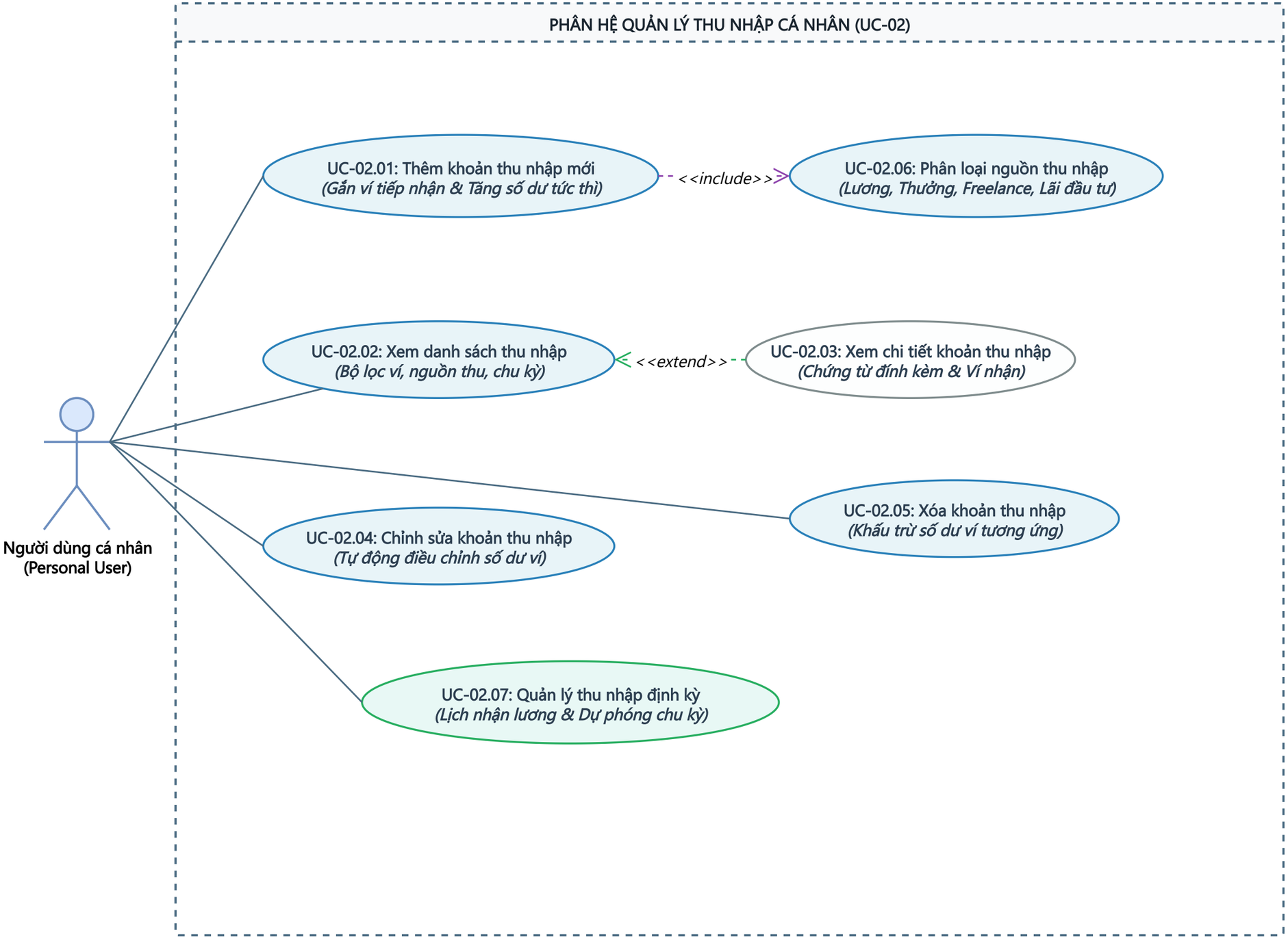
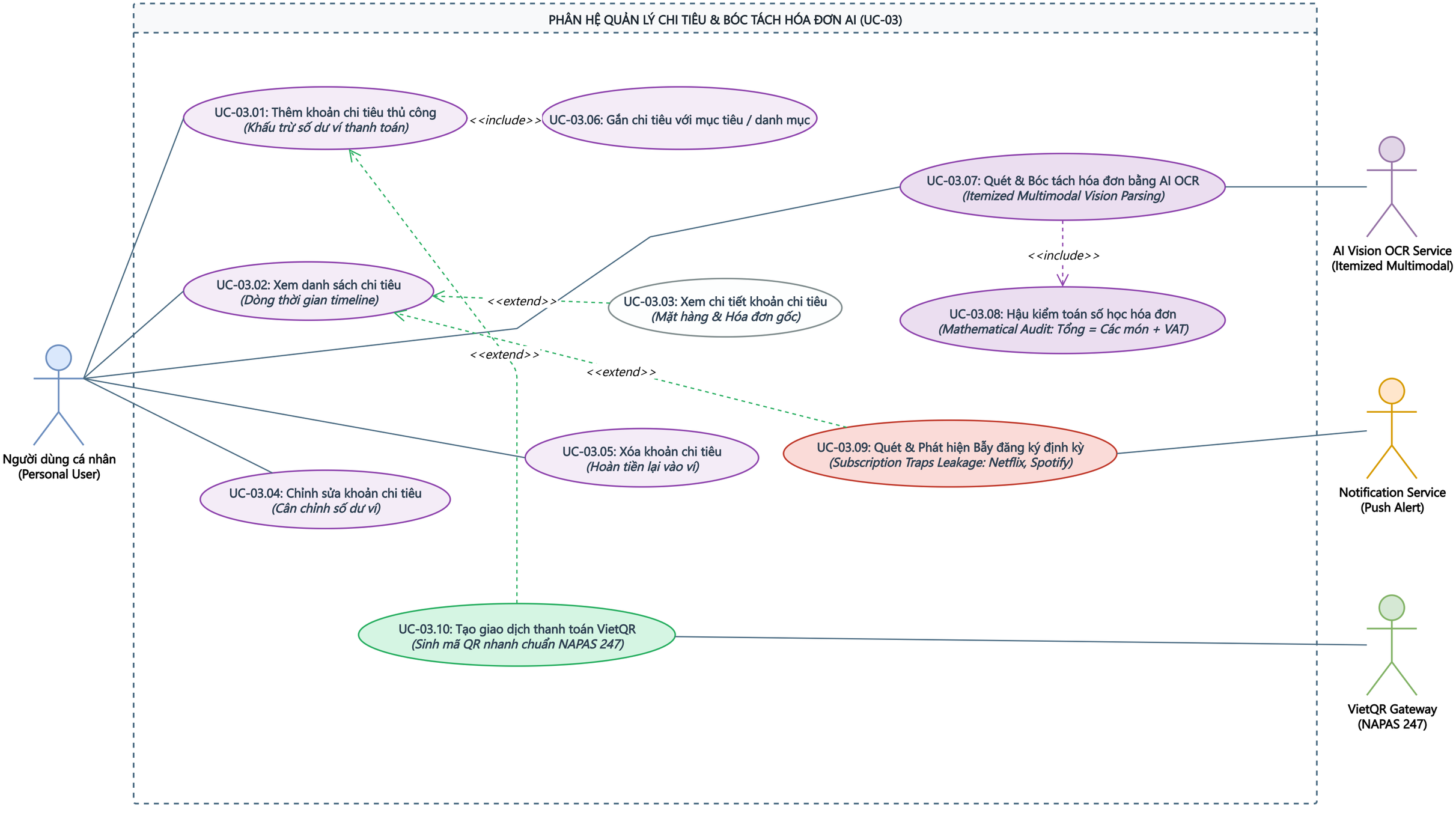

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHI TIÊU & LẬP NGÂN SÁCH CÁ NHÂN THÔNG MINH (PFM) — SƠ ĐỒ TỔNG QUÁT
UC-01: Quản lý tài khoản & Đa Ví
(Auth, Multi-Wallet ACID, Cân chỉnh số dư)
UC-02: Quản lý thu nhập
(Thu phát sinh, Thu định kỳ, Ví đích)
UC-07: Báo cáo & Phân tích đa chiều
(Tài sản ròng Net Worth, Net Cashflow, Xu hướng)
UC-03: Quản lý chi tiêu & OCR
(Chi thủ công, AI OCR, Math Audit, VietQR)
UC-08: Dự báo tài chính & Rủi ro
(Dự phóng Ngày cạn tiền, Mô phỏng What-If)
UC-05: Quản lý ngân sách đa phương pháp
(50/30/20, ZBB, Kakeibo, Hạn mức ngày DSA)
UC-04: Quản lý danh mục thu chi
(Cây phân cấp Cha-Con, Ánh xạ Kakeibo/50-30-20)
UC-09: Cú hích hành vi & Hỗ trợ quyết định
(Dynamic Rebalancing Nudge, Human Approval)
UC-06: Quỹ tích lũy & Tối ưu hóa nợ
(Quỹ khẩn cấp 3-6 tháng, Debt Snowball vs Avalanche)
Người dùng cá nhân
(Personal User)
VietQR Gateway
(NAPAS 247)
AI OCR Service
(Vision Multimodal)
AI Service
(Recommendation/Nudge)
Notification Service
(Push Alert)


PHÂN HỆ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN & ĐA VÍ CÁ NHÂN (UC-01)
Người dùng cá nhân
(Personal User)
UC-01.01: Đăng ký tài khoản
UC-01.02: Đăng nhập hệ thống
<<extend>>
UC-01.06: Quên / Khôi phục mật khẩu
UC-01.03: Đăng xuất
UC-01.05: Đổi mật khẩu
UC-01.04: Quản lý thông tin hồ sơ
UC-01.07: Khởi tạo & Cấu hình Đa Ví
(Tiền mặt, Ngân hàng, Thẻ tín dụng, MoMo)
UC-01.08: Chuyển tiền nội bộ giữa các ví
(Internal Transfer with ACID)
UC-01.09: Đối soát & Cân chỉnh số dư thực tế
(Reconcile Balance & Ghi nhận lệch)


PHÂN HỆ QUẢN LÝ THU NHẬP CÁ NHÂN (UC-02)
UC-02.01: Thêm khoản thu nhập mới
(Gắn ví tiếp nhận & Tăng số dư tức thì)
<<include>>
UC-02.06: Phân loại nguồn thu nhập
(Lương, Thưởng, Freelance, Lãi đầu tư)
UC-02.02: Xem danh sách thu nhập
(Bộ lọc ví, nguồn thu, chu kỳ)
<<extend>>
UC-02.03: Xem chi tiết khoản thu nhập
(Chứng từ đính kèm & Ví nhận)
UC-02.05: Xóa khoản thu nhập
(Khấu trừ số dư ví tương ứng)
UC-02.04: Chỉnh sửa khoản thu nhập
(Tự động điều chỉnh số dư ví)
UC-02.07: Quản lý thu nhập định kỳ
(Lịch nhận lương & Dự phóng chu kỳ)
Người dùng cá nhân
(Personal User)


PHÂN HỆ QUẢN LÝ CHI TIÊU & BÓC TÁCH HÓA ĐƠN AI (UC-03)
UC-03.01: Thêm khoản chi tiêu thủ công
(Khấu trừ số dư ví thanh toán)
<<include>>
UC-03.06: Gắn chi tiêu với mục tiêu / danh mục
UC-03.07: Quét & Bóc tách hóa đơn bằng AI OCR
(Itemized Multimodal Vision Parsing)
AI Vision OCR Service
(Itemized Multimodal)
<<include>>
UC-03.02: Xem danh sách chi tiêu
(Dòng thời gian timeline)
<<extend>>
UC-03.03: Xem chi tiết khoản chi tiêu
(Mặt hàng & Hóa đơn gốc)
UC-03.08: Hậu kiểm toán số học hóa đơn
(Mathematical Audit: Tổng = Các món + VAT)
<<extend>>
<<extend>>
Người dùng cá nhân
(Personal User)
UC-03.05: Xóa khoản chi tiêu
(Hoàn tiền lại vào ví)
UC-03.09: Quét & Phát hiện Bẫy đăng ký định kỳ
(Subscription Traps Leakage: Netflix, Spotify)
Notification Service
(Push Alert)
UC-03.04: Chỉnh sửa khoản chi tiêu
(Cân chỉnh số dư ví)
UC-03.10: Tạo giao dịch thanh toán VietQR
(Sinh mã QR nhanh chuẩn NAPAS 247)
VietQR Gateway
(NAPAS 247)

PHÂN HỆ QUẢN LÝ DANH MỤC THU CHI & QUY TẮC THÔNG MINH (UC-04)

UC-04.01: Thêm danh mục mới
(Tên, Biểu tượng icon, Màu sắc)

UC-04.02: Xem danh sách danh mục
(Cây phân cấp Cha - Con)

<<include>>

UC-04.05: Thiết lập phân cấp Cha - Con
(Ví dụ: Ăn uống > Siêu thị / Cà phê)

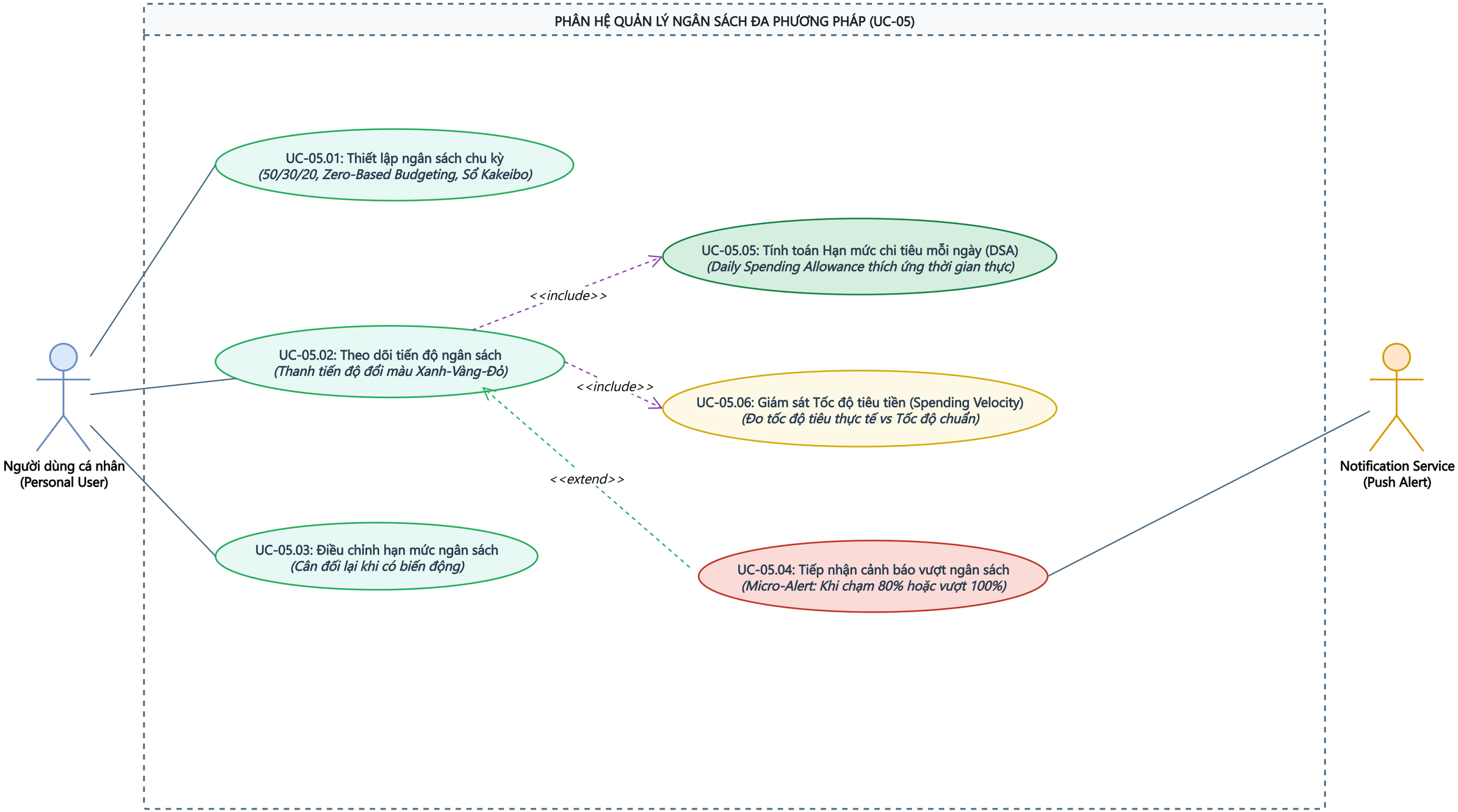
UC-04.03: Chỉnh sửa danh mục
(Đổi tên, icon, vị trí cây)

UC-04.04: Xóa danh mục
(Chuyển giao dịch cũ về Khác)

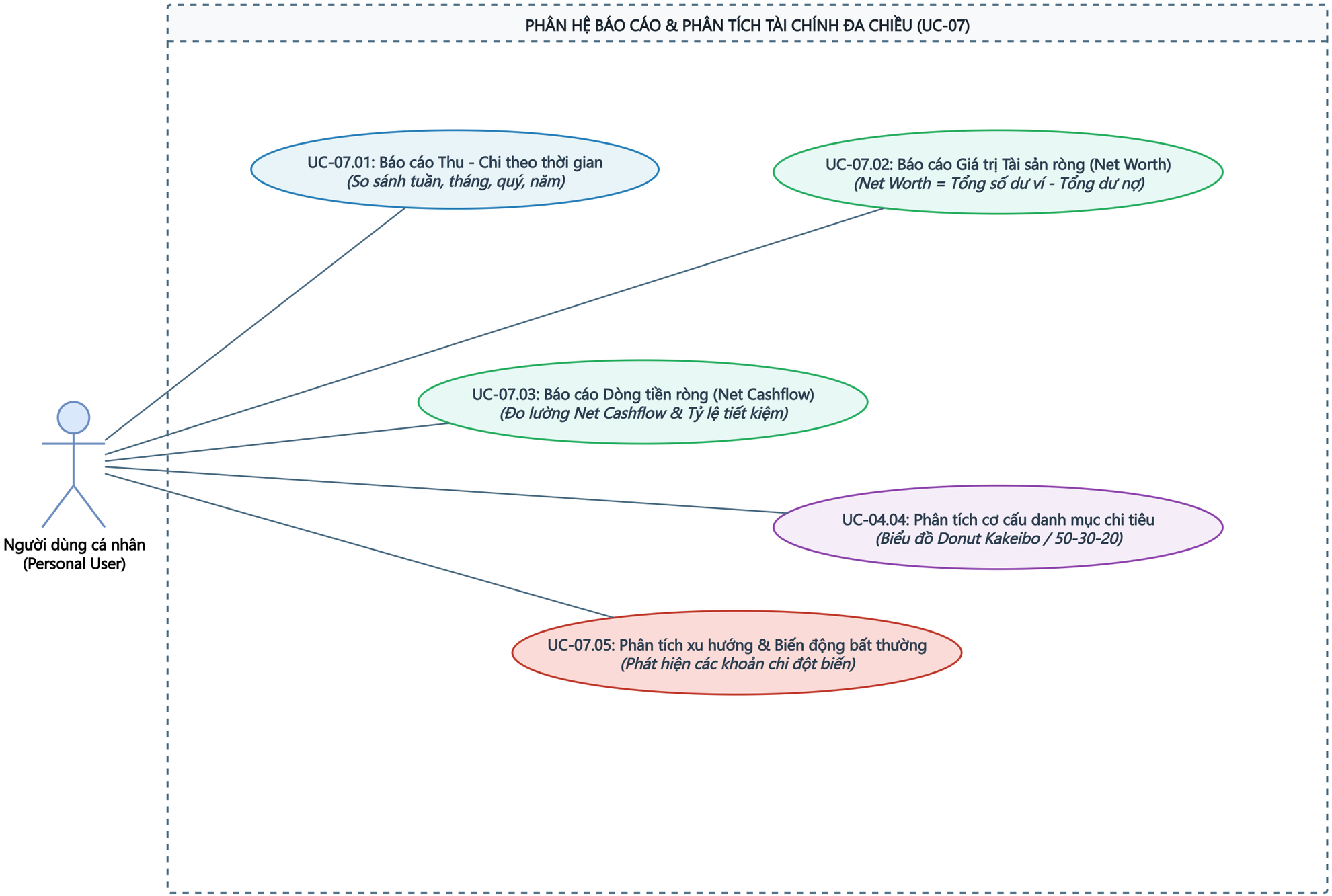
Người dùng cá nhân
(Personal User)

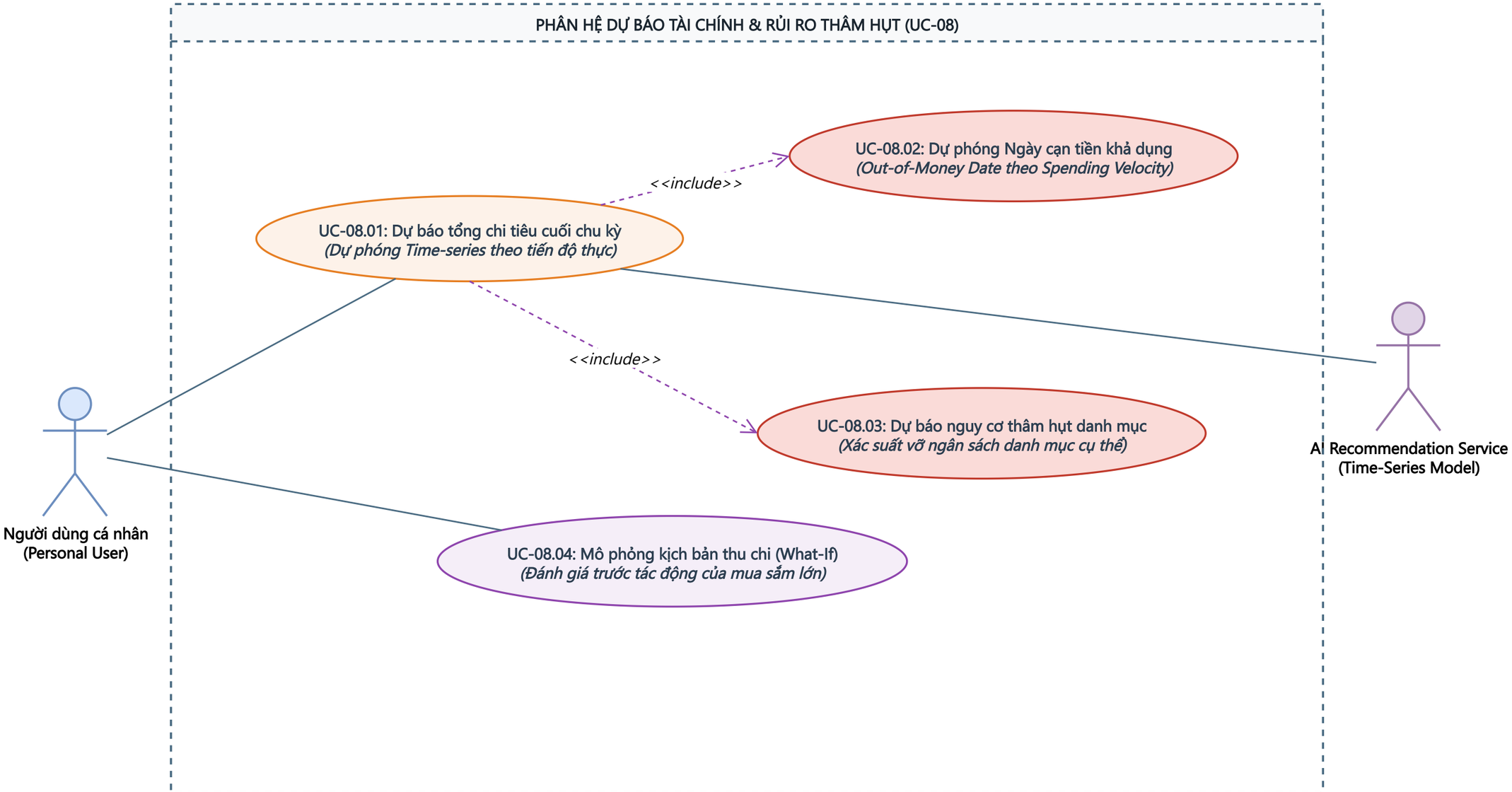
UC-04.07: Đặt quy tắc phân loại tự động
(Smart Keyword Rules: WinMart, Shopee)

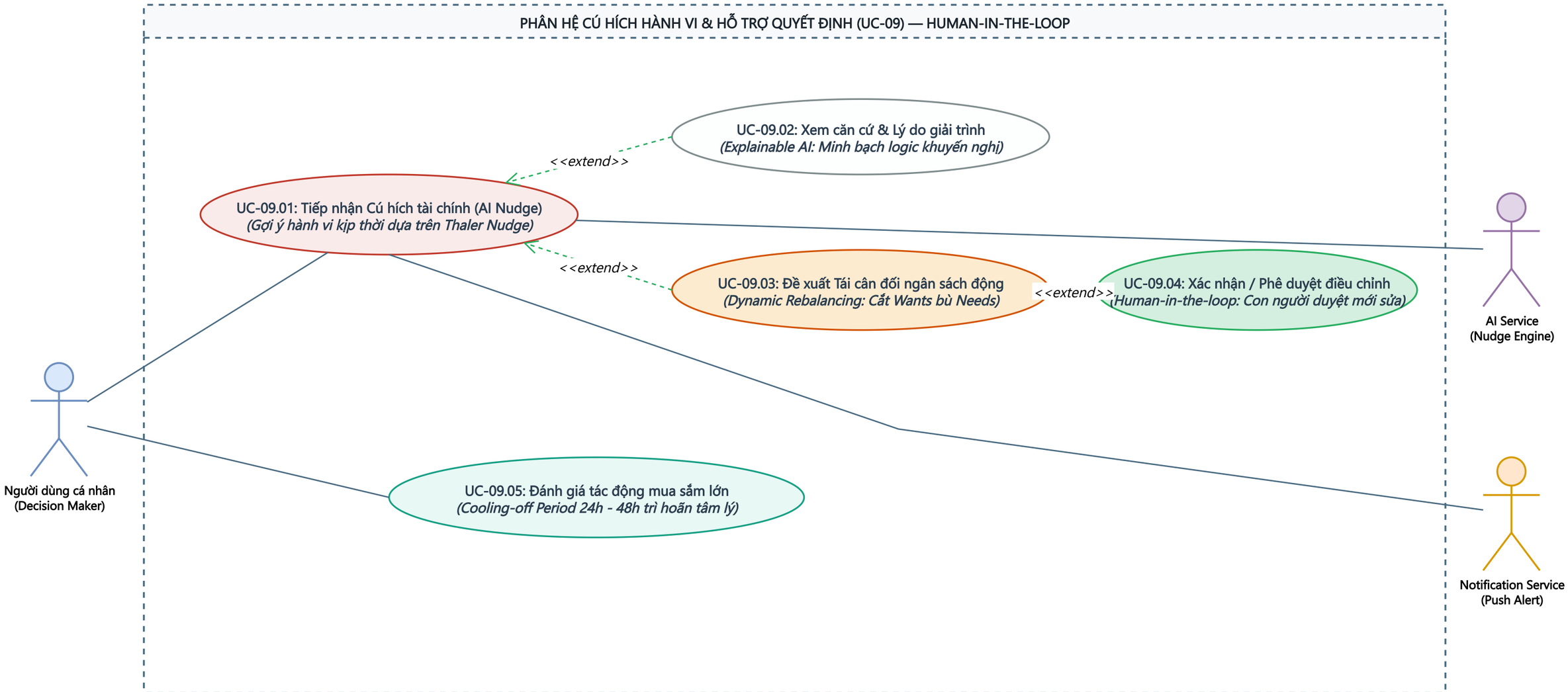
UC-04.06: Ánh xạ danh mục chuẩn ngân sách
(50/30/20 & 4 Cột trụ Sổ Kakeibo Nhật Bản)


PHÂN HỆ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH ĐA PHƯƠNG PHÁP (UC-05)
UC-05.01: Thiết lập ngân sách chu kỳ
(50/30/20, Zero-Based Budgeting, Sổ Kakeibo)
UC-05.05: Tính toán Hạn mức chi tiêu mỗi ngày (DSA)
(Daily Spending Allowance thích ứng thời gian thực)
<<include>>
UC-05.02: Theo dõi tiến độ ngân sách
(Thanh tiến độ đổi màu Xanh-Vàng-Đỏ)
<<include>>
UC-05.06: Giám sát Tốc độ tiêu tiền (Spending Velocity)
(Đo tốc độ tiêu thực tế vs Tốc độ chuẩn)
Người dùng cá nhân
(Personal User)
<<extend>>
Notification Service
(Push Alert)
UC-05.03: Điều chỉnh hạn mức ngân sách
(Cân đối lại khi có biến động)
UC-05.04: Tiếp nhận cảnh báo vượt ngân sách
(Micro-Alert: Khi chạm 80% hoặc vượt 100%)


PHÂN HỆ QUỸ TÍCH LŨY & TỐI ƯU HÓA NỢ CÁ NHÂN (QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ TRẢ NỢ) (UC-06)
UC-06.01: Thiết lập mục tiêu tích lũy
(Mua sắm, Đầu tư, Du lịch)
UC-06.04: Thiết lập Quỹ Khẩn Cấp (Emergency Fund)
(Dự phòng 3 - 6 tháng chi phí sinh hoạt)
UC-06.02: Theo dõi tiến độ tích lũy
(Tỷ lệ % hoàn thành & Dự kiến về đích)
UC-06.03: Đóng góp tiền vào mục tiêu
(Khóa tiền từ ví vào quỹ mục tiêu)
UC-06.06: Mô phỏng chiến lược trả nợ tối ưu
(So sánh Debt Snowball vs Debt Avalanche)
Người dùng cá nhân
(Personal User)
UC-06.05: Quản lý danh mục nợ cá nhân
(Thẻ tín dụng, Vay ngân hàng, Trả góp)
<<include>>
UC-06.07: Ghi nhận thanh toán khoản nợ
(Khấu trừ ví thanh toán & Giảm dư nợ gốc)


PHÂN HỆ BÁO CÁO & PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH ĐA CHIỀU (UC-07)
UC-07.01: Báo cáo Thu - Chi theo thời gian
(So sánh tuần, tháng, quý, năm)
UC-07.02: Báo cáo Giá trị Tài sản ròng (Net Worth)
(Net Worth = Tổng số dư ví - Tổng dư nợ)
UC-07.03: Báo cáo Dòng tiền ròng (Net Cashflow)
(Đo lường Net Cashflow & Tỷ lệ tiết kiệm)
UC-04.04: Phân tích cơ cấu danh mục chi tiêu
(Biểu đồ Donut Kakeibo / 50-30-20)
UC-07.05: Phân tích xu hướng & Biến động bất thường
(Phát hiện các khoản chi đột biến)
Người dùng cá nhân
(Personal User)


PHÂN HỆ DỰ BÁO TÀI CHÍNH & RỦI RO THÂM HỤT (UC-08)
UC-08.02: Dự phóng Ngày cạn tiền khả dụng
(Out-of-Money Date theo Spending Velocity)
<<include>>
UC-08.01: Dự báo tổng chi tiêu cuối chu kỳ
(Dự phóng Time-series theo tiến độ thực)
<<include>>
UC-08.03: Dự báo nguy cơ thâm hụt danh mục
(Xác suất vỡ ngân sách danh mục cụ thể)
UC-08.04: Mô phỏng kịch bản thu chi (What-If)
(Đánh giá trước tác động của mua sắm lớn)
Người dùng cá nhân
(Personal User)
AI Recommendation Service
(Time-Series Model)


PHÂN HỆ CÚ HÍCH HÀNH VI & HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH (UC-09) — HUMAN-IN-THE-LOOP
UC-09.02: Xem căn cứ & Lý do giải trình
(Explainable AI: Minh bạch logic khuyến nghị)
<<extend>>
UC-09.01: Tiếp nhận Cú hích tài chính (AI Nudge)
(Gợi ý hành vi kịp thời dựa trên Thaler Nudge)
<<extend>>
UC-09.03: Đề xuất Tái cân đối ngân sách động
(Dynamic Rebalancing: Cắt Wants bù Needs)
<<extend>>
UC-09.04: Xác nhận / Phê duyệt điều chỉnh
(Human-in-the-loop: Con người duyệt mới sửa)
AI Service
(Nudge Engine)
Người dùng cá nhân
(Decision Maker)
UC-09.05: Đánh giá tác động mua sắm lớn
(Cooling-off Period 24h - 48h trì hoãn tâm lý)
Notification Service
(Push Alert)